

Exercices : Nombre premiers

Seconde

Chapitre 7 Partie 1

Primalité d'un entier

- 118** 1. Donner la liste des nombres premiers inférieurs à $\sqrt{821}$.
2. Montrer que 821 est un nombre premier.

- 119** Prouver que 377 n'est pas un nombre premier.

- 120** 1. Parmi les nombres entiers naturels suivants, chercher ceux qui sont des nombres premiers.
a) 157 b) 231 c) 311 d) 468
2. Les fractions suivantes sont-elles irréductibles ? Si elles ne le sont pas, les simplifier pour les rendre irréductibles.
a) $\frac{231}{468}$ b) $\frac{622}{314}$ c) $\frac{157}{311}$ d) $\frac{204}{231}$

- 121** Voici des nombres.
19 169 1 009 127 558 615
Parmi ces nombres, indiquer :
a) ceux qui sont pairs.
b) ceux qui ne sont pas des nombres premiers.

Raisonnement/Histoire des maths

- 122** À l'aide de la définition des nombres premiers, démontrer que le carré d'un nombre premier n'est pas premier.

124 Histoire des maths

Un nombre de Mersenne est un nombre de la forme $2^n - 1$ où n est un entier positif. Ces nombres doivent leur nom au moine français Marin Mersenne au XVII^e siècle.



Marin Mersenne
(1588-1648)

1. Donner les valeurs des nombres de Mersenne pour $n = 2, n = 3, n = 5, n = 7$ et $n = 13$.
2. Ces nombres sont-ils premiers ?
3. Les nombres de Mersenne avec n premier sont-ils tous premiers ?

166 Histoire des maths

1. Écrire la liste des 10 premiers nombres premiers.
2. En choisir deux et les sommer entre eux. Recommencer avec deux autres, plusieurs fois. Qu'observe-t-on ?
3. Écrire les nombres 34 ; 68 et 100 comme la somme de deux nombres premiers.
La conjecture de Goldbach (1690-1764) dit que :
« Tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers ».
Formulée en 1742 par le mathématicien allemand Christian Goldbach, cette conjecture n'a toujours pas été démontrée à ce jour !